

EXAMEN FINAL

Ingenieria de Software II

Enrique Lujan

github.com/tunek12421/project-exam-ingenieria-software

Rama: examen-enrique-lujan

A. Parte Teorica

1. Monolitica vs por capas

La monolitica tiene todo junto en un solo bloque. La de capas separa en niveles (presentacion, negocio, datos), cada uno con su responsabilidad. Es mas facil de mantener y probar.

2. Refactorizacion y funcionalidad

La refactorizacion mejora la estructura del codigo sin cambiar lo que hace. Si cambia el comportamiento ya no es refactorizacion. Las pruebas deben seguir pasando igual.

3. Pruebas automatizadas

Detectan errores rapido y sin probar a mano. Cuando cambias algo, te avisan si rompiste algo. Sirven como documentacion del comportamiento esperado.

B. Parte Practica

Actividad 1 - Organizacion y versiones

Python/Flask, HTML/CSS/JS, SQLite, pytest, Docker. Rama examen-enrique-lujan con 11 commits.

Estructura:

backend/src/ -> config, controllers, services, models, repositories
frontend/src/ -> components, pages, services, assets
database/ -> schema.sql (task_lists + subtasks), seed.sql
tests/ -> unitarias (15) e integracion (6)
Dockerfile, docker-compose.yml, README.md

Commits principales:

1. feat: estructura base con modelo, repositorio y BD
2. feat: API REST y frontend
3. test: pruebas unitarias e integracion
4. refactor: correccion de code smells
5. feat: dockerizacion
6. feat: rediseño con listas, subtareas y progreso circular
7. fix: manejo de requests sin JSON valido
8. ui: timeline con linea vertical y dots
9. fix: preservar paneles expandidos al toggle
10. ui: cerrar formulario de subtask al agregar
11. docs: actualizacion README y documento de respuestas

Actividad 2 - Arquitectura

Arquitectura por capas: Frontend -> Controllers -> Services -> Repositories -> SQLite.
Modelos: TaskList (con progreso calculado) y Subtask.

Mejoras posibles: migraciones Alembic, autenticacion JWT, middleware de errores, migrar frontend a Vue/React.

Actividad 3 - Refactorizacion

Problemas encontrados y corregidos:

- Conexiones BD sin cierre seguro -> context manager (with)
- Query SQL repetida 3 veces -> constante `_BASE_SELECT`
- Import datetime sin usar -> eliminado
- Numero 200 hardcodeado -> constante `TITLE_MAX_LENGTH`
- Validacion duplicada en service -> metodo `_find_list_or_raise()`
- Sin validacion en frontend -> `trim()` + check vacio
- Sin aviso de exito -> notificaciones toast
- Paneles se cerraban al toggle -> estado preservado con Set
- Request sin JSON daba error 415 -> `get_json(silent=True)` retorna 400

Actividad 4 - Funcionalidad

El sistema permite:

- Crear tareas con titulo y descripcion
- Agregar subtareas dentro de cada tarea (checklist)
- Marcar y desmarcar subtareas (toggle)
- Circulo de progreso segun subtareas completadas
- Expandir/colapsar subtareas con timeline (linea + dots)
- Eliminar tareas (cascade) y subtareas
- Validacion de campos vacios (front y back)
- Paneles se mantienen abiertos al interactuar

Endpoints:

- GET `/api/task-lists` - Listar tareas con subtareas y progreso
- POST `/api/task-lists` - Crear tarea
- DELETE `/api/task-lists/<id>` - Eliminar tarea (cascade)
- POST `/api/task-lists/<id>/subtasks` - Agregar subtask
- PATCH `/api/subtasks/<id>/toggle` - Marcar/desmarcar subtask
- DELETE `/api/subtasks/<id>` - Eliminar subtask

Actividad 5 - Pruebas

21 pruebas (15 unitarias + 6 integracion). Todas pasan.

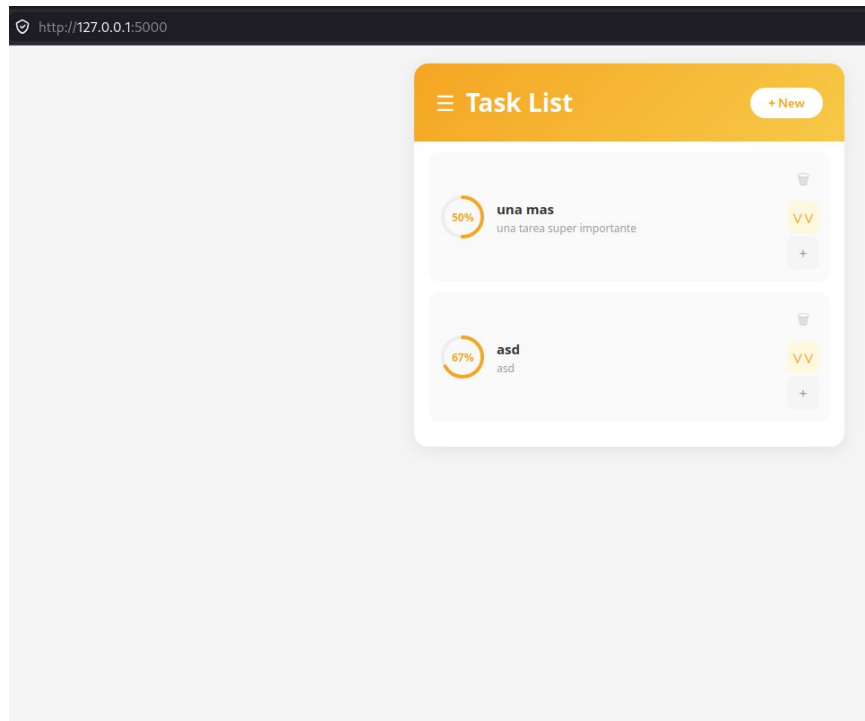
Unitarias: crear lista, titulo vacio/espacios/largo, eliminar lista, agregar subtask, toggle on/off, subtask inexistente, obtener listas, progreso 0%/25%/100%.

Integracion: crear y listar, error 400 sin titulo, progreso con subtareas, toggle check/uncheck, cascade delete, error 404.

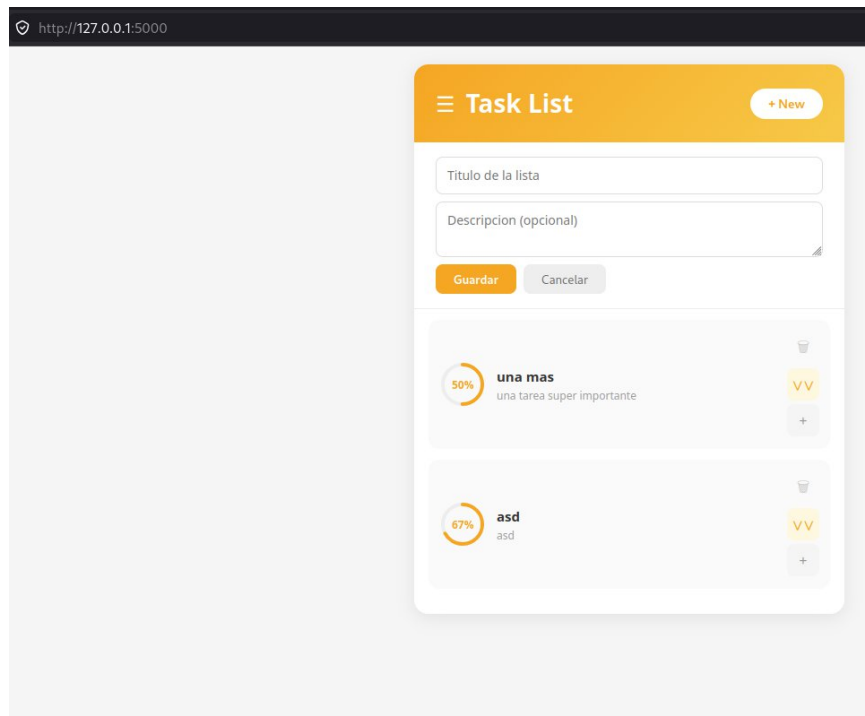
```
$ python3 -m pytest -v  
21 passed in 0.39s
```

Capturas del sistema

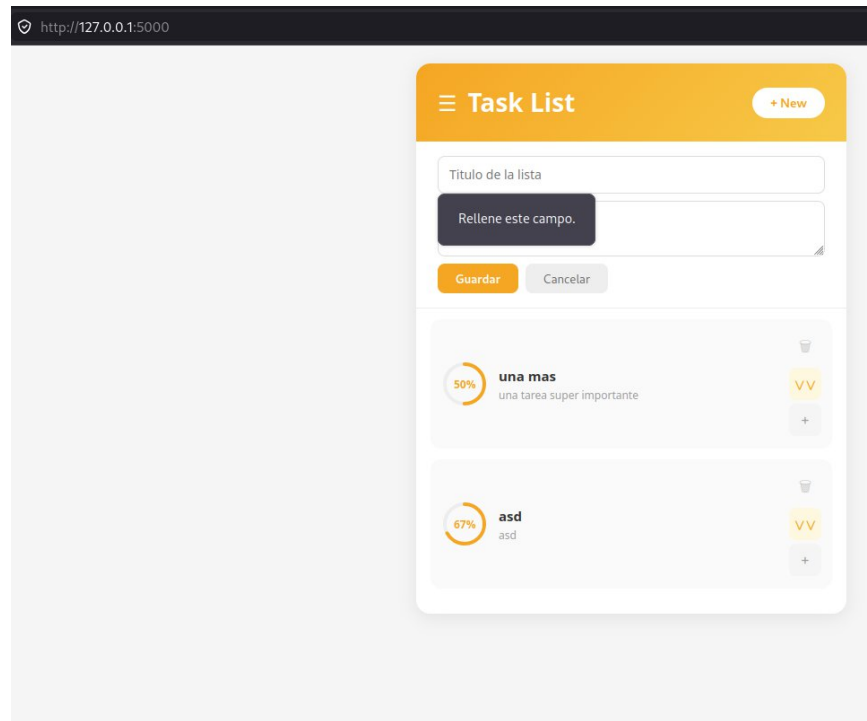
Vista principal con listas de tareas y progreso



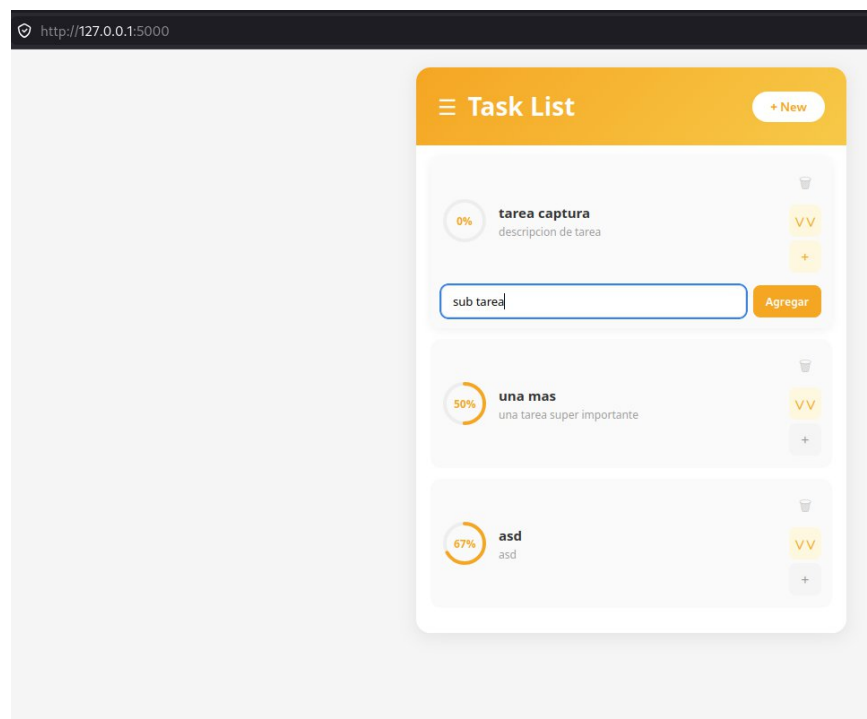
Formulario para crear nueva tarea



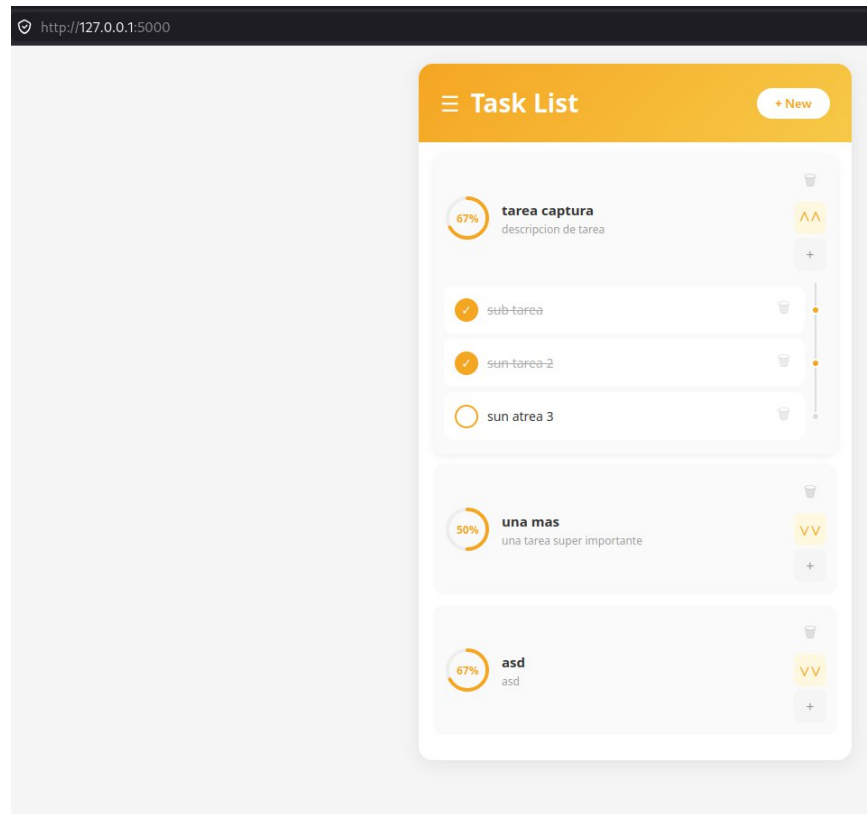
Validacion de campo obligatorio



Agregar subtarea a una tarea



Subtareas expandidas con timeline y checklist



Evidencia de pruebas y entorno

Ejecucion de pruebas - 21 passed

```
$ python3 -m pytest -v

===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-7.4.4, pluggy-1.4.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/tunek/Descargas/DOCUMENTACION/project-exam
collecting ... collected 21 items

backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_add_subtask_to_existing_list PASSED [ 4%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_add_subtask_to_nonexistent_list_raises_error PASSED [ 9%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_create_list_with_empty_title_raises_error PASSED [ 14%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_create_list_with_long_title_raises_error PASSED [ 19%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_create_list_with_valid_data PASSED [ 23%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_create_list_with_whitespace_title_raises_error PASSED [ 28%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_delete_list_success PASSED [ 33%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_delete_nonexistent_list_raises_error PASSED [ 38%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_get_all_lists PASSED [ 42%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_toggle_nonexistent_subtask_raises_error PASSED [ 47%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_toggle_subtask_from_completed_to_pending PASSED [ 52%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskService::test_toggle_subtask_from_pending_to_completed PASSED [ 57%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskListProgress::test_progress_with_all_completed PASSED [ 61%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskListProgress::test_progress_with_no_subtasks PASSED [ 66%]
backend/tests/test_task_service.py::TestTaskListProgress::test_progress_with_partial_completion PASSED [ 71%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_add_subtask_and_verify_progress PASSED [ 76%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_create_and_list_task_lists PASSED [ 80%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_create_list_without_title_returns_400 PASSED [ 85%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_delete_list_cascades_subtasks PASSED [ 90%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_delete_nonexistent_list_returns_404 PASSED [ 95%]
tests/integration/test_api_integration.py::TestTaskListAPIIntegration::test_toggle_subtask_check_and_uncheck PASSED [100%]

===== 21 passed in 0.55s =====
```

Historial de commits

```
$ git log --oneline

50b6c83 (HEAD -> examen-enrique-lujan, origin/examen-enrique-lujan) docs: agregar capturas del sistema al informe de respuestas
b15d03b docs: actualizar README y documento de respuestas con todos los cambios
057aae6 ui: cerrar formulario de subarea despues de agregar
72b67cb fix: preservar paneles expandidos al marcar/desmarcar subareas
82533ca ui: timeline con linea vertical y dots conectando subareas al expandir
531ab24 fix: manejo de requests sin JSON valido y regenerar documento de respuestas
67f2b16 feat: rediseño completo con listas de tareas, subareas y progreso circular
f6bb22f docs: actualizar README con dockerizacion, code smells, endpoints y link al repo
df4092a feat: dockerizacion del proyecto con Dockerfile y docker-compose
90a231a refactor: correccion de code smells y mejora de calidad de codigo
9571c1c test: pruebas unitarias e integracion + documentacion arquitectonica
9512240 feat: implementacion de API REST y frontend para gestion de tareas
5adf099 feat: estructura base del proyecto con modelo, repositorio y configuracion de BD
```

Rama de trabajo

```
$ git branch -a

* examen-enrique-lujan
remotes/origin/examen-enrique-lujan
```

Contenedor Docker corriendo

```
$ docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
project-exam-app-1	project-exam-app	"python -m backend.s..."	app	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp

Estructura de archivos del proyecto

\$ Estructura del proyecto

```
./backend/__init__.py
./backend/src/config/database.py
./backend/src/config/__init__.py
./backend/src/controllers/__init__.py
./backend/src/controllers/task_controller.py
./backend/src/__init__.py
./backend/src/main.py
./backend/src/models/__init__.py
./backend/src/models/task_model.py
./backend/src/repositories/__init__.py
./backend/src/repositories/task_repository.py
./backend/src/routes/__init__.py
./backend/src/services/__init__.py
./backend/src/services/task_service.py
./backend/tests/__init__.py
./backend/tests/test_task_service.py
./database/schema.sql
./database/seed.sql
./docker-compose.yml
./Dockerfile
./dockerignore
./docs/architecture.md
./docs/capturas/2.png
./docs/capturas/3.png
./docs/capturas/4.png
./docs/capturas/5.png
./docs/capturas/6.png
./docs/capturas/docker_ps.png
./docs/capturas/git_branch.png
./docs/capturas/git_log.png
./docs/capturas/tests.png
./Enrique_Lujan_Examen_Final_Respuestas.pdf
./env
./EXAMEN_FINAL_2026.pdf
./Examen_Final_Respuestas.docx
./frontend/index.html
./frontend/src/assets/styles.css
./frontend/src/components/task_card.js
./frontend/src/pages/main.js
./frontend/src/services/api_service.js
```